习题 1-7

1. 当 $x\to 0$ 时，$2x-x^2$ 与 x^2-x^3 相比，哪一个是高阶无穷小量?

解 因 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2-x^3}{2x-x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-x^2}{2-x}=\dfrac{0}{2}=0$，故当 $x\to 0$ 时，x^2-x^3 是比 $2x-x^2$ 高阶的无穷小量.

2. 当 $x\to 1$ 时，无穷小量 $1-x$ 与 $1-x^3$ 是否等价?

解 因 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-x^3}{1-x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1-x)(1+x+x^2)}{1-x}=3$，故当 $x\to 0$ 时，$1-x$ 与 $1-x^3$ 是同阶而非等价的无穷小量.

3. 证明 $x\to 0$ 时，$\sec x-1\sim\dfrac{x^2}{2}$.

证 因

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sec x-1}{\frac{x^2}{2}}=2\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\cos x}-1}{x^2}=2\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2\cos x}=2\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^2}{2}}{x^2\cos x}=1,$$

故当 $x\to 0$ 时，$\sec x-1\sim\dfrac{x^2}{2}$.

4. 求下列极限：

（1）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 3x}{2x}$；　　（2）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(x^n)}{(\sin x)^m}$（$m,n$ 为正整数）；

（3）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}$；　　（4）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^4+x^3}{\arctan^2 x}$；

（5）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x^2+4x^5+5x^6}{\sqrt{1+x^2}-1}$；　　（6）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3^x-1}{\arcsin x}$；

（7）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln^2(1+3x)}{\mathrm{e}^{2x^2}-1}$；　　（8）$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt[3]{x-2}+1}{\sin(x-1)}$.

解 （1）$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 3x}{2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x}{2x}=\dfrac{3}{2}$；

（2） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(x^n)}{(\sin x)^m}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^n}{x^m}=\lim\limits_{x\to 0}x^{n-m}=\begin{cases}0, & n>m,\\ 1, & n=m,\\ \infty, & n<m.\end{cases}$

（3） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x(1-\cos x)}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\cdot\frac{1}{2}x^2}{x^3}=\dfrac{1}{2}$；

（4） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^4+x^3}{\arctan^2 x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^4+x^3}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}(x^2+x)=0$；

（5） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x^2+4x^5+5x^6}{\sqrt{1+x^2}-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x^2+4x^5+5x^6}{\frac{1}{2}x^2}=2\lim\limits_{x\to 0}(3+4x^3+5x^4)=6$；

（6） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3^x-1}{\arcsin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\ln 3}{x}=\ln 3$；

（7） $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln^2(1+3x)}{\mathrm{e}^{2x^2}-1}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(3x)^2}{2x^2}=\dfrac{9}{2}$；

（8） $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt[3]{x-2}+1}{\sin(x-1)}\overset{令t=x-1}{=\!=\!=}\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{t-1}+1}{\sin t}=-\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{1-t}-1}{\sin t}=-\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{-\frac{t}{3}}{t}=\dfrac{1}{3}.$

5. 当 $x\to 0$ 时，$\sqrt{1+ax^2}-1$ 与 $\sin^2 x$ 是等价的无穷小量，求常数 a.

解 因为 $x\to 0$ 时，$(1+x)^{\frac{1}{n}}-1\sim\dfrac{1}{n}x$，故 $\sqrt{1+ax^2}-1\sim\dfrac{1}{2}ax^2$.

由已知条件，$\sqrt{1+ax^2}-1$ 与 $\sin^2 x$ 是等价的无穷小量，得

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+ax^2}-1}{\sin^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}ax^2}{x^2}=\frac{1}{2}a=1,$$

故 $a=2$.